École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Géométrie différentielle I

MATH-213

Note de

Anthony Gabino

Professeur : Olikier Guillaume Alexandre C

Dernière mise à jour 12 novembre 2026
Bachelor Mathématique
Lausanne

Table des matières

Cours **3**

1 Rappels des espaces euclidiens **7**
1.1 Orientation d'un espace vectoriel réelle de dimension finie 7
1.2 Similitudes et isométries d'un espace vectoriel euclidien 7
1.3 Le groupe orthogonal 9
1.4 Théorème d'Euler 9
1.5 Géométrie vectorielle dans l'espace euclidien orienté de dimension 3 10
1.6 Géométrie vectorielle dans le plan euclidien orienté $\mathbb{E}^2$ 11

2 Courbes dans l'espace et le plan euclidien **13**
2.1 Notions fondamentales 13
2.2 Champ de vecteurs le long d'une courbe 14
2.3 Longueur et abscisse curviligne 15
2.4 Changement de paramétrisation d'une courbe 16
2.5 Paramétrisation naturelle d'une courbe naturelle 17
2.6 Courbure d'une courbe de $\mathbb{R}^n$ 18
2.7 Contact entre deux courbes 20
2.8 Le repère de Frenet d'une courbe dans $\mathbb{R}^3$ 21
2.9 Courbe dans un plan orienté 25
2.10 Le théorème des quatres sommets 27

3 Calcul différentiel et sous-variétés différentiables de $\mathbb{R}^n$ **31**
3.1 Rappels du calcul différentiel 31
3.2 Sous-variétés de $\mathbb{R}^n$ 33

Cours

Cours n° 1– 10 septembre 7
Cours n° 2– 17 septembre 11
Cours n° 3– 5 novembre 29
Cours n° 4– 12 novembre 31

Chapitre 1

Rappels des espaces euclidiens

Cours n° 1

1.1 Orientation d'un espace vectoriel réelle de dimension finie

Soit $\{u_1, \dots, u_n\}$ et $\{v_1, \dots, v_n\}$ deux bases de V, on appelle $P \in \mathbb{R}^{n\times n}$ la **matrice de changement de base** de la base $\{u_i\}$ vers la base $\{v_i\}$ définie par

$$v_j = \sum_{i=1}^{n} p_{ij} u_i$$

Définition 1.1 (Orientation)**.** On dit que deux base $\{u_i\}$, $\{v_i\}$ ont la même **orientation** si le déterminant de la matrice de passage P est positive. On voit facilement que cela définit une relation d'équivalence dont il n'y a que deux classes d'équivalence.

Définition 1.2. Une application linéaire $f : V \to V$ préserve l'orientation si $\det f > 0$ et inverse l'orientation si $\det f < 0$. On définit alors

$$\mathrm{GL}_+(V) = \{f \in \mathrm{GL}(V) \mid \det f > 0\}$$

1.2 Similitudes et isométries d'un espace vectoriel euclidien

Définition 1.3 (Similitudes)**.** Une **similitude de rapport** $\lambda > 0$ est une application $f : \mathbb{E} \to \mathbb{E}$ telle que

$$\forall x, y \in \mathbb{E}, \quad \|f(x) - f(y)\| = \lambda \|x - y\|$$

Une **isométrie** de $\mathbb{E}$ est une similitude de rapport 1. C'est donc une bijection qui respecte les distances.

Il est facile de voir qu'à partir des définitions que les similitudes de $\mathbb{E}$ forment un groupe et que les isométries forment un sous-groupe normal de ce groupe.

Lemme 1.4 (Propriétés des isométries)**.** *Toute isométrie $g : \mathbb{E} \to \mathbb{E}$ qui fixe l'origine ;*

1. *préserve le produit scalaire, c'est-à-dire*

$$\forall x, y \in \mathbb{E}, \quad \langle g(x), g(y)\rangle = \langle x, y\rangle$$

2. *est linéaire.*

Preuve :

1. On remarque que pour tout $x \in \mathbb{E}$,

$$\|g(x)\| = \|g(x) - g(0)\| = \|x - 0\| = \|x\|$$

Et donc par polarisation on a

$$\begin{aligned}\langle g(x), g(y)\rangle &= \frac{1}{2}(\|g(x)\|^2 + \|g(y)\|^2 - \|g(x) - g(y)\|^2)\\ &= \frac{1}{2}(\|x\|^2 + \|y\|^2 - \|x - y\|^2)\\ &= \langle x, y\rangle\end{aligned}$$

Donc g préserve bien le produit scalaire.

2. Pour tout $x \in \mathbb{E}$ et $\alpha \in \mathbb{R}$, on a

$$\begin{aligned}\|g(\alpha x) - \alpha g(x)\|^2 &= \|g(\alpha x)\|^2 - 2\langle g(\alpha x), \alpha g(x)\rangle + \alpha^2 \|g(x)\|^2\\ &= \|\alpha x\|^2 - 2\alpha\langle \alpha x, x\rangle + \alpha^2 \|x\|^2\\ &= 0\end{aligned}$$

ce qui prouve que $g(\alpha x) = \alpha g(x)$.

D'autre part pour tout $x, y \in \mathbb{E}$ on a,

$$\|g(x) + g(y) - g(x + y)\|^2 = \ldots = 0$$

ce qui prouve que $g(x + y) = g(x) + g(y)$. On a donc montré qu'une isométrie de $\mathbb{E}$ qui fixe l'origine est une application linéaire.

□

Théorème 1.5. *L'application $f : \mathbb{E} \to \mathbb{E}$ est une similitude de rapport λ si et seulement s'il existe un vecteur $b \in \mathbb{E}$ et une isométrie linéaire $g : \mathbb{E} \to \mathbb{E}$ tels que $f(x) = \lambda g(x) + b$ pour tout $x \in \mathbb{E}$.*

Preuve : Soit f une similitude de $\mathbb{E}$ de rapport λ. On pose

$$g(x) = \frac{1}{\lambda}(f(x) - f(0))$$

Alors il est claire que $g(0) = 0$ et pour tout $x, y \in \mathbb{E}$ on a

$$\|g(x) - g(y)\| = \left\|\frac{1}{\lambda}(f(x) - f(0)) - \frac{1}{\lambda}(f(y) - f(0))\right\| = \frac{1}{\lambda}\|f(x) - f(y)\| = \|x - y\|$$

Ainsi par le Lemme 1.4 g est linéaire. Donc $f(x) = \lambda g(x) + b$ où $b = f(0) \in \mathbb{E}$ est un vecteur constant et g est une isométrie linéaire. □

Proposition 1.6. *Une application $f : \mathbb{E} \to \mathbb{E}$ est une isométrie pour le produit scalaire standard de $\mathbb{R}^n$ si et seulement si on a*

$$f(x) = Ax + b$$

où $b = f(0)$ et $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ est une matrice orthogonal $A^\top A = \mathrm{I}_n$.

Preuve : Par définition du produit scalaire standard de $\mathbb{R}^n$, on a

$$\delta_{ij} = \langle e_i, e_j\rangle$$

où $\{e_1, \dots, e_n\}$ est la base canonique de $\mathbb{R}^n$, et donc

$$\delta_{rs} = \langle e_r, e_s \rangle = \langle Ae_r, Ae_s \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^{n} a_{ir} e_r, \sum_{j=1}^{n} a_{js} e_s \right\rangle = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_{ir} a_{js} \delta_{ij} = \sum_{i=1}^{n} a_{ir} a_{rs} = \left(A^\top A\right)_{rs}$$

ce qui prouve bien que $A^\top A = \mathrm{I}_n$. □

1.3 Le groupe orthogonal

Définition 1.7 (Matrice orthogonale)**.** Une matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$ est **orthogonale** si $A^\top A = \mathrm{I}_n$. L'ensemble des matrices orthogonales se note

$$O(n) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid A^\top A = \mathrm{I}_n\}$$

il est facile de voir que cela forme un groupe, on parlera alors de **groupe orthogonal**.

Remarquons que l'application déterminant définit un morphisme de groupes,

$$\det : O(n) \to \{\pm 1\}$$

et le noyau de ce morphisme est le **groupe spécial orthogonal** :

$$SO(n) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid A^\top A = \mathrm{I}_n \quad \text{et} \quad \det A = 1\}$$

Proposition 1.8. *Pour une matrice $A \in O(2)$, il existe $\theta \in R$ tel que*

$$A = R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

si $\det A = 1$*, et*

$$A = S_{\theta/2} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}$$

si $\det A = -1$.

Preuve : Les colonnes d'une matrice orthogonale $A \in O(2)$ doivent former une base orthonormée de $\mathbb{R}^2$. Il existe donc $\theta \in]-\pi, \pi]$ tel que la première colonne s'écrive $\begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}$.

La deuxième colonne de A doit être un vecteur de norme 1 orthogonal à la première colonne, par conséquent $\pm \begin{pmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix}$. Ceci démontre bien que ou bien $A = R_\theta$ ou bien $A = S_{\theta/2}$. □

Remarque 1.9. Il est facile de voir que R_θ est une matrice de rotation d'angle θ et que $S_{\theta/2}$ est une symétrie à travers la droite vectorielle formant un angle $\theta/2$ avec le premier vecteur e_1 de la base canonique.

1.4 Théorème d'Euler

Théorème 1.10 (Théorème d'Euler)**.** *Toute isométrie directe $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ fixant un point est ou bien l'identité ou bien un rotation autour d'un axe passant par ce point.*

PREUVE : On peut supposer que f fixe l'origine. Alors f est une transformation linéaire, on a donc $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ avec $A \in SO(3)$. Ainsi

$$\det(A - \mathbf{I}) = \det(A^\top(A - \mathbf{I})) = \det(A^\top A - A^\top) = \det(\mathbf{I} - A) = -\det(A - \mathbf{I})$$

et donc $\det(A - \mathbf{I}) = 0$, ainsi $\lambda = 1$ est valeur propre et donc il existe un vecteur propre $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ tel que $A\mathbf{a} = \mathbf{a}$, alors la droite $\mathbb{R}\mathbf{a}$ est fixé pour la transformation f.

Il reste à montrer que f est bien une rotation autour de l'axe $\mathbb{R}\mathbf{a}$. Ainsi soit $\mathbf{u}_1$ un vecteur de longueur 1 et perpendiculaire à $\mathbf{a}$, et notons $\mathbf{u}_2 = \mathbf{a} \times u_1$, alors on remarque que

$$\langle A\mathbf{u}_i, \mathbf{a}\rangle = \langle A\mathbf{u}_i, A\mathbf{a}\rangle = \langle \mathbf{u}_i, \mathbf{a}\rangle = 0$$

ce qui implique que les vecteurs $A\mathbf{u}_1$ et $A\mathbf{u}_2$ sont aussi orthogonaux à l'axe et donc ils sont combinaison linéaire de $\mathbf{u}_1$ et $\mathbf{u}_2$, mais comme $\mathbf{u}_1$ et $\mathbf{u}_2$ sont le longueur 1 et orthogonaux, alors

$$A\mathbf{u}_1 = \cos\theta\mathbf{u}_1 \sin\theta\mathbf{u}_2$$

$$A\mathbf{u}_2 = -\sin\theta\mathbf{u}_1 \cos\theta\mathbf{u}_2$$

où θ est l'angle entre $\mathbf{u}_1$ et $A\mathbf{u}_1$. Ainsi dans la base orthonormée $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{a}$ on a la matrice associé à f,

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

et il s'agit bien d'une rotation autour de l'axe $\mathbb{R}\mathbf{a}$. □

Corollaire 1.11. L'angle θ d'une rotation $A \in SO(3)$ est donné par l'équation

$$\operatorname{tr} A = 1 + 2\cos\theta$$

PREUVE : On a vu quand dans une base orthonormée particulière A était de la forme

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

et donc par invariance de la trace par similitude, alors on a bien

$$\operatorname{tr} A = 1 + 2\cos\theta$$

□

1.5 Géométrie vectorielle dans l'espace euclidien orienté de dimension 3

Proposition 1.12 (Propriétés du produit vectoriel)**.** *Il existe une uniquement application* $\cdot \times \cdot : \mathbb{E} \times \mathbb{E} \to \mathbb{E}$ *telle que pour tout* $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{E}$

1. $(\mathbf{x} \times \mathbf{y}) \perp \mathbf{x}$ *et* $(\mathbf{x} \times \mathbf{y}) \perp \mathbf{y}$ *;*
2. $\|\mathbf{x} \times \mathbf{y}\| = \operatorname{aire}(\mathcal{P}(\mathbf{x}, \mathbf{y}))$ *où* $\mathcal{P}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ *est le parallélogramme construit sur les vecteurs* $\mathbf{x}$ *et* $\mathbf{y}$ *;*

3. Si $\mathbf{x}$ *et* $\mathbf{y}$ *sont linéaire indépendants, alors* $\{\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{x} \times \mathbf{y}\}$ *est une base directe de* $\mathbb{E}$.

PREUVE : On a dans l'ordre,

1. Par calcul explicite on a

$$\langle \mathbf{x} \times \mathbf{y} \rangle = (x_2y_3 - x_3y_2)x_1 + (x_3y_1 - x_1y_3)x_2 + (x_1y_2 - x_2y_1)x_3 = \det \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & x_1 \\ x_2 & y_2 & x_2 \\ x_3 & y_3 & x_3 \end{pmatrix} = 0$$

   ce qui montre bien que $\mathbf{x} \times \mathbf{y} \perp \mathbf{x}$. De même $\langle \mathbf{x} \times \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle = 0$.

2. On a

$$\|\mathbf{x} \times \mathbf{y}\|^2 = \sum_{i \neq j} x_i^2 y_j^2 - 2 \sum_{i<j} x_i x_j y_i y_j = \sum_i x_i^2 \cdot \sum_j y_j^2 - \sum_i x_i y_i^2 = \|\mathbf{x}\|^2 \|\mathbf{y}\|^2 - \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle^2$$

   ce qui donne bien $\|\mathbf{x} \times \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 \|\mathbf{y}\|^2 - \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle^2 = \text{aire}(\mathcal{P}(\mathbf{x}, \mathbf{y}))^2$.

3. On remarque finalement que si $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y}$ sont linéaire indépendant, alors $\mathbf{x} \times \mathbf{y}$ est non nul, et donc pour $\mathbf{z} = \mathbf{x} \times \mathbf{y}$ on a

$$\det \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{pmatrix} = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = \|\mathbf{z}\|^2 > 0$$

   ce qui implique que $\{\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} = \mathbf{x} \times \mathbf{y}\}$ est une base directe.

□

Définition 1.13. On apelle **produit mixte** de trois vecteurs $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{E}$, le produit scalaire

$$[\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}] = \langle \mathbf{x} \times \mathbf{y}, \mathbf{z} \rangle$$

Cette quantité représente le *volume orienté* du parallélépipède $\mathcal{P}(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z})$ construit sur les trois vecteurs.

Cours n° 2

1.6 Géométrie vectorielle dans le plan euclidien orienté $\mathbb{E}^2$

Définition 1.14. On note $\mathbf{J} : \mathbb{E}^2 \to \mathbb{E}^2$ l'application linéaire dont la matrice associé dans la base canonique est

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Remarque 1.15. On remarque que $\mathbf{J}$ est caractérisé par les propriétés géométriques suivantes

1. $\|\mathbf{J}\mathbf{v}\| = \|v\|$,
2. $\mathbf{J}\mathbf{v} \perp \mathbf{v}$,
3. Si $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, alors $\{\mathbf{v}, \mathbf{J}\mathbf{v}\}$ est une base d'orientation positive.s

Définition 1.16. On définit le **produit extérieur** de deux vecteur $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{E}^2$ comme étant le scalaire $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \in \mathbb{R}$ défini par

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = \langle \mathbf{J}(\mathbf{a}), \mathbf{b} \rangle = -\langle \mathbf{a}, \mathbf{J}(\mathbf{b}) \rangle$$

Proposition 1.17. *Le produit extérieur vérifie les propriétés suivantes :*

1. $\cdot \wedge \cdot$ *est bilinéaire et antisymétrique,*
2. $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = 0$ *si et seulement* $\mathbf{a}$ *et* $\mathbf{b}$ *sont colinéaires,*
3. $|\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}| = \operatorname{aire} \mathcal{P}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$*,*
4. $|\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}| \leqslant \|\mathbf{a}\| \, \|\mathbf{b}\|$ *avec égalité si et seulement si* $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$*,*
5. $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ *si et seulement si* $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}\}$ *est une base directe de* $\mathbb{E}^2$*.*

Chapitre 2

Courbes dans l'espace et le plan euclidien

2.1 Notions fondamentales

Définition 2.1. Une **courbe paramétrée** dans $\mathbb{R}^n$ est une application continue $\alpha : I \to \mathbb{R}^n$,

$$\alpha : u \mapsto (\alpha_1(u), \alpha_2(u), \ldots, \alpha_n(u)) \in \mathbb{R}^n, \quad u \in I$$

où $I \subset \mathbb{R}^n$ est un intervalle appellé l'**intervalle de paramétrisation** de la courbe. De plus l'image de I par α définit par

$$\alpha(I) = \{\alpha(u) \mid u \in I\} \subset \mathbb{R}^n$$

s'appelle la **trace** ou le **support** de la courbe paramétrisée α.
On dit que la courbe α est **différentiable** en $u_0 \in I$ si la limite

$$\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}u}(u_0) = \lim_{u \to u_0} \frac{\alpha(u) - \alpha(u_0)}{u - u_0}$$

existe. Cette limite s'appelle alors le **vecteur vitesse** de la courbe α en u_0 et on le note $\dot{\alpha}(u_0)$.
De là on définit la **vitesse** de α et u_0 comme la norme du vecteur vitesse que l'on note

$$V_\alpha(u_0) = \|\dot{\alpha}(u_0)\|$$

Lemme 2.2. *La courbe $\alpha(u) = (\alpha_1(u), \ldots, \alpha_n(u))$ est différentiable si et seulement si les fonctions $\alpha_i(u)$ sont dérivable en u_0. De plus*

$$\dot{\alpha}(u_0) = \left(\frac{\mathrm{d}\alpha_1}{\mathrm{d}u}(u_0), \ldots, \frac{\mathrm{d}\alpha_n}{\mathrm{d}u}(u_0)\right).$$

Preuve : Supposons que les α_i sont dérivable, alors pour tout $i \in [\![1, n]\!]$ la limite

$$\frac{\mathrm{d}\alpha_i}{\mathrm{d}u}(u_0) = \lim_{u \to u_0} \frac{\alpha_i(u) - \alpha_i(u_0)}{u - u_0}$$

existe. De plus on remarque que

$$\frac{\alpha(u) - \alpha(u_0)}{u - u_0} = \left(\frac{\alpha_1(u) - \alpha_1(u_0)}{u - u_0}, \ldots, \frac{\alpha_n(u) - \alpha_n(u_0)}{u - u_0}\right)$$

et donc par passage à la limite, on a bien

$$\dot{\alpha}(u_0) = \left(\frac{\mathrm{d}\alpha_1}{\mathrm{d}u}(u_0), \ldots, \frac{\mathrm{d}\alpha_n}{\mathrm{d}u}(u_0)\right).$$

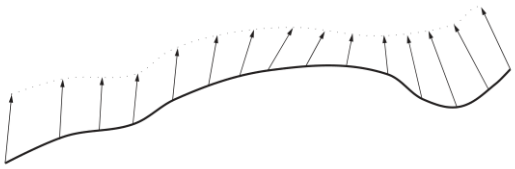
Ainsi α est bien différentiable. La réciproque est analogue. □

Définition 2.3. On a plusieurs définition importantes

1. Soit α une courbe de classe C^1 et u_0 une valeur de paramètre, alors on dira $p = \alpha(u_0)$ est **singulier** si
$$\dot{\alpha}(u_0) = \mathbf{0}$$
Si le point p n'est pas singulier on dira qu'il est **régulier**. Ainsi une courbe est dite **régulière** si elle est de classe C^1 et si tous ses points sont réguliers.
2. Le point $p = \alpha(u_0)$ sur une courbe de classe C^2 est **birégulier** si $\dot{\alpha}(u_0)$ et $\ddot{\alpha}(u_0)$ sont linéairement indépendant. Ainsi dans ce cas on peut définir le **plan osculateur** à la courbe α au point p comme le plan passant par p et de vecteur normal $\mathbf{n} = \dot{\alpha}(u_0) \times \ddot{\alpha}(u_0)$.
3. Un point p sur une courbe $\alpha : I \to \mathbb{R}^n$ est un **point double** s'il existe deux valeurs distinctes du paramètres telles que
$$p = \alpha(u_1) = \alpha(u_2)$$
On dira alors que la courbe est **simple** s'il ne contient pas de points doubles.
4. Et finalement si $J \subset I$ est un intervalle, alors on dira que la restriction $\alpha_{|J}$ est un **arc de la courbe** α.

2.2 Champ de vecteurs le long d'une courbe

Définition 2.4. Un **champ de vecteur** le long d'un courbe $\gamma : I \to \mathbb{R}^n$ est la donnée d'un vecteur
$$\mathbf{W}(u) = w_1(u)\mathbf{e}_i + \ldots + w_n(u)\mathbf{e}_n$$
pour toute valeur du paramètre $u \in I$.



Champ de vecteurs le long d'une courbe

Le champ de vecteur $\mathbf{W}$ est dit de classe C^k si les dérivées de $w_1, \ldots, w_n$ sont de classe C^k.

Exemple 2.5. Un champ important est le **vecteur tangent** d'une courbe régulière $\gamma : I \to \mathbb{R}^n$ de classe C^1 est le champ de vecteur le long de la courbe obtenu en normalisant le vecteur vitesse
$$\mathbf{T}_\gamma(u) := \frac{\dot{\gamma}(u)}{\|\dot{\gamma}(u)\|}$$

Lemme 2.6 (Règle de Leibnitz)**.** *Soit* $\mathbf{W}$ *et* $\mathbf{Z}$ *deux champs de vecteurs de classe* C^1 *le long d'une courbe* $\gamma : I \to \mathbb{R}^n$*, alors*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\Big\langle \mathbf{W}, \mathbf{Z} \Big\rangle = \Big\langle \dot{\mathbf{W}}, \mathbf{Z} \Big\rangle + \Big\langle \mathbf{W}, \dot{\mathbf{Z}} \Big\rangle$$

On a la même chose en dimension 2 *et* 3 *avec, respectivement, les opérateurs* $\wedge$ *et* $\times$*.*

Preuve : Pour simplifier on note

$$\mathbf{W} \cdot \mathbf{Z} := \Big\langle \mathbf{W}, \mathbf{Z} \Big\rangle$$

On a alors par bilinéarité

$$\mathbf{W}(u+\varepsilon)\cdot\mathbf{Z}(u+\varepsilon) - \mathbf{W}(u)\cdot\mathbf{Z}(u) = \Big(\mathbf{W}(u+\varepsilon) - \mathbf{W}(u)\Big)\cdot\mathbf{Z}(u+\varepsilon) + \mathbf{W}(u)\cdot\Big(\mathbf{Z}(u+\varepsilon) - \mathbf{Z}(u)\Big).$$

Il suffit de diviser cette identité par ε et faire tendre ε vers 0 pour obtenir le lemme. Les autres formules sont analogue. □

Corollaire 2.7. Si $\mathbf{W}_1$ et $\mathbf{W}_2$ sont deux champs de vecteurs de classe C^1 le long de γ tel que $\mathbf{W}_1 \cdot \mathbf{W}_2$ est constant, alors on a

$$\mathbf{W}_1 \cdot \dot{\mathbf{W}}_2 = -\dot{\mathbf{W}}_1 \cdot \mathbf{W}_2$$

De plus si $\mathbf{W}$ est de norme $\|\mathbf{W}\|$ constante, alors $\dot{\mathbf{W}}$ est orthogonal à $\mathbf{W}$.

Preuve : La première affirmation est une conséquence immédiate du Lemme 2.6 et la deuxième découle directement de la première. □

2.3 Longueur et abscisse curviligne

Définition 2.8. La **longueur** d'un arc de courbe $\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^n$ de classe C^1 par morceaux est l'intégrale de sa vitesse

$$l(\gamma) = \int_a^b V_\gamma(t)\,\mathrm{d}t$$

où $V_\gamma(t) = \|\dot{\gamma}(t)\|$.

Proposition 2.9. *Si* $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ *est une similitude de rapport* $\gamma > 0$ *et* $\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^n$ *est un arc de courbe de classe* C^1*, alors* $\tilde{\gamma} := g \circ \gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^n$ *est aussi de classe* C^1 *et*

$$l(\tilde{\gamma}) = \lambda l(\gamma)$$

En particulier la longueur d'une courbe est invariant par isométrie.

Preuve : On que tout similitude g est de la forme $g(x) = \lambda Ax + b$ où A est une matrice orthogonale. On a donc $\tilde{\gamma}(u) = \lambda A\gamma(u) + b$ et, par la Règle de Leibnitz,

$$\dot{\tilde{\gamma}}(u) = \lambda\dot{A}\gamma(u) + \lambda A\dot{\gamma}(u) + \dot{b} = \lambda A\dot{\gamma}(u)$$

puique A et b sont des constantes. Par orthogonalité de A on a

$$V_{\tilde{\gamma}}(u) = \left\|\dot{\tilde{\gamma}}(u)\right\| = \|\lambda A\dot{\gamma}(u)\| = \lambda\,\|\dot{\gamma}(u)\| = \lambda V_\gamma(u)$$

et donc

$$l(\tilde{\gamma}) = \int_a^b V_{\tilde{\gamma}}(u)\,\mathrm{d}u = \int_a^b V_\gamma(u)\,\mathrm{d}u = \lambda l(\gamma)$$

□

Proposition 2.10 (additivité de la longueur)**.** *Soit $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^n$ une courbe de classe C^1 et $c \in [a,b]$. On note $\alpha := \gamma_{|_{[a,c]}} : [a,c] \to \mathbb{R}^n$ et $\beta : \gamma_{|_{[c,b]}} : [c,b] \to \mathbb{R}^n$ les restrictions de γ aux intervalles $[a,c]$ et $[c,b]$. Alors*

$$l(\gamma) = l(\alpha) + l(\beta)$$

Preuve : On a par définition

$$\begin{aligned} l(\gamma) = \int_a^b V_\gamma(u)\,\mathrm{d}u &= \int_a^c V_\gamma(u)\,\mathrm{d}u + \int_c^b V_\gamma(u)\,\mathrm{d}u \\ &= \int_a^c V_\alpha(u)\,\mathrm{d}u + \int_c^b V_\beta(u)\,\mathrm{d}u = l(\alpha) + l(\beta) \end{aligned}$$

d'où le résultat. □

Proposition 2.11. *Pour tout arc de courbe $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^n$ de classe C^1 on a*

$$d(\gamma(a), \gamma(b)) \leqslant l(\gamma).$$

Autrement dit le plus court chemin reliant deux points est toujours le segment reliant les deux points.

Preuve : Quitte à composer γ par des isométrie, on peut supposer que $\gamma(a) = 0$ et $\gamma(b) = ce_1$. On écrit alors $\gamma(t)$ dans un système orthonormé. Alors

$$\begin{aligned} l(\gamma) = \int_a^b \|\dot{\gamma}(t)\|\,\mathrm{d}t &= \int_a^b \left(\sum_{i=1}^n \dot{\gamma}_i^2(t)\right)^{\frac{1}{2}} \mathrm{d}t \\ &\geqslant \int_a^b |\dot{\gamma}_1(t)|\,\mathrm{d}t = \int_a^b \dot{\gamma}_1(t)\,\mathrm{d}t = \gamma_1(b) - \gamma_1(a) = d(\gamma(a), \gamma(b)) \end{aligned}$$

□

Définition 2.12. Soit $\gamma : I \to \mathbb{R}^n$ une courbe paramétrée de classe C^1 et $u_0 \in I$ une valeur du paramètre. L'**abscisse curviligne** sur γ correspondant au **point initial** $p_0 = \gamma(u_0)$ est la fonction $s_\alpha : I \to \mathbb{R}^n$ définie par

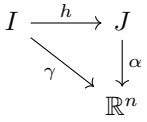
$$S_\alpha(u) = \int_{u_0}^u V_\alpha(t)\,\mathrm{d}t$$

2.4 Changement de paramétrisation d'une courbe

Définition 2.13. Soit $\gamma : I \to \mathbb{R}^n$ une courbe paramétrée. On dit qu'une courbe $\alpha : J \to \mathbb{R}^n$ est une **reparamétrisation directe (resp. indirecte)** de γ s'il existe un difféomorphisme de classe C^1

$$h : I \to J$$

avec $h' > 0$ (resp. $h' < 0$) de sorte que $\gamma = \alpha \circ h$.



2.4.1 Quantités géométriques et quantités cinématiques

Définition 2.14. Une quantité ou une notion attaché à une courbe est dite **géométrique** si elle est invariante par reparamétrisation, et elle est dite **cinématique** dans le cas contraire.

Lemme 2.15. *Le vecteur tangent $\mathbf{T}_\gamma(t)$ est une quantité géométrique.*

Preuve : Soit $\alpha : J \to \mathbb{R}^n$ une reparamétrisation directe de la courbe γ. Il existe alors une fonction $h : I \to J$ telle que $h' > 0$ et $\gamma = \alpha \circ h$. On sait que $V_\gamma(t) = V_\alpha(h(t))h'(t)$, par conséquent

$$\mathbf{T}_\gamma(t) = \frac{1}{V_\gamma(t)}\frac{\mathrm{d}\gamma(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{V_\gamma(t)}\frac{\mathrm{d}\alpha(h(t))}{\mathrm{d}t} = \frac{h'(t)}{V_\gamma(t)}\frac{\mathrm{d}\alpha(u)}{\mathrm{d}u} = \frac{1}{V_\alpha(u)}\frac{\mathrm{d}\alpha(u)}{\mathrm{d}u} = \mathbf{T}_\alpha(u)$$

□

Proposition 2.16. *Soient $\gamma : I \to \mathbb{R}^n$ une courbe de classe C^1, alors la longueur de la courbe est une quantité géométrique.*

Preuve : Soit $\alpha : J \to \mathbb{R}^n$ une reparamétrisation directe de la courbe γ. Alors en utilisant la formule de changement de variable dans les intégrales, on a

$$l(\alpha) = \int_{a'}^{b'} V_\alpha(u)\,\mathrm{d}u = \int_a^b V_\alpha(u)\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t = \int_a^b V_\gamma(t)\,\mathrm{d}t = l(\gamma)$$

De même dans le cas où $\alpha : J \to \mathbb{R}^n$ est une reparamétrisation indirecte de la courbe γ,

$$l(\alpha) = \int_{a'}^{b'} V_\alpha(u)\,\mathrm{d}u = \int_a^b V_\alpha\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t = -\int_b^a V_\gamma(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^b V_\gamma(t)\,\mathrm{d}t = l(\gamma)$$

□

2.5 Paramétrisation naturelle d'une courbe naturelle

Théorème 2.17. *Soit $\gamma : I \to \mathbb{R}^n$ une courbe régulière de classe C^1 et $t_0 \in I$ une valeur de paramètre. Alors il existe une unique reparamétrisation direct $h : I \to J$, telle que $0 \in J$, $h(t_0) = 0$ et $\alpha := \gamma \circ h^{-1} : J \to \mathbb{R}^n$ est de vitesse 1, c'est-à-dire*

$$V_\alpha(s) = 1$$

pour tout $s \in J$.

Preuve : On commence par l'unicité, on sait que

$$V_\gamma(t) = h'(t)V_\alpha(s)$$

Comme $V_\alpha(s) = 1$ et $h' > 0$, on a donc $h'(t) = V_\gamma(t)$ et comme $h(t_0) = 0$, on doit avoir

$$s = h(t) = \int_{t_0}^{t} V_\gamma(\tau)\,\mathrm{d}\tau$$

Ainsi la fonction h coïncide avec l'abscisse curviligne $s(t)$. On définit dont naturellement h par

$$h(t) = s(t) = \int_{t_0}^{t} V_\gamma(\tau)\,\mathrm{d}\tau$$

et l'intervalle $J = h(I)$. Alors on remarque que $h(t_0) = 0$ et $h'(t) = V_\gamma(t)$. Et donc en posant $\alpha := \gamma \circ h^{-1} : J \to \mathbb{R}^n$, on a bien

$$V_\alpha(s) = V_\gamma(t)\frac{1}{h'(t)} = 1$$

□

Définition 2.18. On dit qu'une courbe régulière est **paramétrée naturellement** si $V_\gamma = 1$. Or le Théorème 2.17 nous dit que tout courbe régulière de classe C^1 peut être reparamétrée naturellement.

2.6 Courbure d'une courbe de $\mathbb{R}^n$

Définition 2.19. Le **vecteur de courbure** d'une courbe régulière $\gamma : I \to \mathbb{R}^n$ de classe C^2 est le champ de vecteur le long de cette courbe défini par

$$\mathbf{K}_\gamma(t) := \frac{1}{V_\gamma(t)}\dot{\mathbf{T}}_\alpha(t)$$

A partir de là, on définit la **courbure** de la courbe γ comme

$$\kappa_\gamma(u) := \|\mathbf{K}_\gamma(u)\|$$

Proposition 2.20. *Le vecteur de courbure $\mathbf{K}_\gamma(t)$ et la courbure $\kappa_\gamma(t) = \|\mathbf{K}_\gamma(t)\|$ sont des quantités géométriques.*

Preuve : Cela découle naturellement du fait que le vecteur tangent $\mathbf{T}_\gamma(t)$ soit une quantité géométrique par le Lemme 2.15. □

Lemme 2.21. *Le vecteur accélération d'une courbe régulière $\gamma : I \to \mathbb{R}^n$ vérifie*

$$\ddot{\gamma}(t) = V_\gamma^2(t)\mathbf{K}_\gamma(t) + \dot{V}_\gamma(t)\mathbf{T}_\gamma(t)$$

Preuve : On sait que $\dot{\gamma}(t) = V_\gamma(t)\mathbf{T}_\gamma(t)$ et donc

$$\ddot{\gamma}(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}(V_\gamma(t)\mathbf{T}_\gamma(t)) = V_\gamma(t)\dot{\mathbf{T}}_\gamma(t) + \dot{V}_\gamma(t)\mathbf{T}_\gamma(t) = V_\gamma^2(t)\mathbf{K}_\gamma(t) + \dot{V}_\gamma(t)\mathbf{T}_\gamma(t)$$

□

Théorème 2.22. *Si γ est paramétrée naturellement, alors*

$$\ddot{\gamma}(t) = \mathbf{K}_\gamma(t)$$

PREUVE : Puisque $V_\gamma(t) = 1$ pour tout t, alors $\dot{V}_\gamma(t) = 0$ pour tout t, et donc par le Lemme 2.21 on a bien

$$\ddot{\gamma}(t) = \mathbf{K}_\gamma(t)$$

d'où le théorème. □

Corollaire 2.23. Une courbe $\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^n$ est de courbure nulle si et seulement si c'est une droite ou un segment de droite.

PREUVE : Par le Théorème 2.17, on peut supposer que γ est paramétrisée naturellement, et donc le Théorème 2.22 on a $\ddot{\gamma}(s) = \mathbf{K}_\gamma(s)$ et comme

$$\kappa_\gamma(s) = \|\mathbf{K}_\gamma(s)\| = 0$$

on a donc $\ddot{\gamma}(s) = \mathbf{0}$. Le vecteur $\mathbf{v} = \dot{\gamma}$ est donc constant, ainsi en intégrant on obtient

$$\gamma(s) = \gamma(0) + s\mathbf{v}$$

d'où le résultat. □

Lemme 2.24. *Le vecteur ed courbure d'une courbe de classe C^2 en un point est un multiple du vecteur normal principal en ce point ;*

$$\mathbf{K}_\gamma(u) = \kappa_\gamma(u)\mathbf{N}_\gamma(u)$$

Théorème 2.25. *La courbure d'une courbe de classe C^2 est la variation angulaire de la direction cette courbe par rapport au paramètre naturel.*

PREUVE : Soit $\gamma : I \to \mathbb{R}^n$ une courbe de classe C^2 paramétrée naturellement et notons

$$\varphi(s_0, s) := \angle(\mathbf{T}(s_0), \mathbf{T}(s))$$

l'angle entre $\mathbf{T}(s_0)$ et $\mathbf{T}(s)$. Comme $\|\mathbf{T}(s_0)\| = \|\mathbf{T}(s)\| = 1$, alors

$$\|\mathbf{T}(s_0) - \mathbf{T}(s)\| = 2\sin\left(\frac{\varphi(s_0, s)}{2}\right)$$

Et donc

$$\begin{aligned}\lim_{s\to s_0^+} \frac{\varphi(s_0, s)}{s - s_0} &= \left(\lim_{s\to s_0^+} \frac{\varphi(s_0, s)}{2\sin\left(\frac{\varphi(s_0,s)}{2}\right)}\right) \cdot \left(\lim_{s\to s_0^+} \frac{2\sin\left(\frac{\varphi(s_0,s)}{2}\right)}{s - s_0}\right) \\ &= \lim_{s\to s_0^+} \left\| \frac{\mathbf{T}(s_0) - \mathbf{T}(s)}{s - s_0} \right\| = \|\dot{\mathbf{T}}(s_0)\|\end{aligned}$$

□

2.7 Contact entre deux courbes

Définition 2.26. On dit que deux courbes de classe C^k

$$\gamma_1, \gamma_2 : I \to \mathbb{R}^n$$

ayant le même paramètre $t \in I$ ont un **contact d'ordre** k en t_0 si $\gamma_1(t_0) = \gamma_2(t_0)$ et si leurs dérivées en t_0 coïncident jusqu'à l'ordre k ;

$$\frac{\mathrm{d}^i\gamma_1}{\mathrm{d}t^i}(t_0) = \frac{\mathrm{d}^i\gamma_2}{\mathrm{d}t^i}(t_0)$$

pour $i = 1, 2, \ldots, k$.

Proposition 2.27. *Deux courbes $\gamma_1, \gamma_2 : I \to \mathbb{R}^n$ de classe C^2 ont un contact d'ordre 2 en t_0 si et seulement si*

$$\gamma_1(t_0) = \gamma_2(t_0), \quad \dot\gamma_1(t_0) = \dot\gamma_2(t_0), \quad \dot V_{\gamma_1}(t_0) = \dot V_{\gamma_2}(t_0) \quad \textit{et} \quad \mathbf{K}_{\gamma_1}(t_0) = \mathbf{K}_{\gamma_2}(t_0)$$

Preuve : C'est une conséquence directe du Lemme 2.21. □

Théorème 2.28. *Soit $\gamma : I \to \mathbb{R}^2$ une courbe de classe C^2 qui est birégulière en $t_0 \in I$. Alors il existe un cercle $c : I \to \mathbb{R}^2$ ayant un contact d'ordre 2 avec γ en t_0. Ce cercle est unique, son rayon est l'inverse de $|\kappa_\gamma(t_0)|$ et son centre est donné par*

$$p = \gamma(t_0) + \frac{1}{\kappa_\gamma^2(t_0)}\mathbf{K}_\gamma(t_0)$$

*Ce cercle s'appelle le **cercle osculateur** ou le **cercle de courbure** à γ en t_0 et, son centre est naturellement appelé le **centre de courbure** et son rayon est le **rayon de courbure** de γ en t_0.*

Preuve : Supposons que la courbe est paramétrée naturellement et notons s le paramètre naturel. On considère également que le point considérer correspond à la valeur $s = 0$ du paramètre.

On pose $\rho = \frac{1}{\kappa_\gamma(0)}$, $\mathbf{T} := \mathbf{T}_\gamma(0) = \dot\gamma(0)$ et $\mathbf{N} := \rho\mathbf{K}_\gamma(0)$, puis posons

$$p := \gamma(0) + \rho\mathbf{N}$$

et considérons le cercle de centre p et de rayon ρ qu'on paramétrise par

$$c(s) = p - \rho\cos\left(\frac{s}{\rho}\right)\mathbf{N} + \rho\sin\left(\frac{s}{\rho}\right)\mathbf{T}$$

De plus il est claire que $\gamma(0) = c(0)$ et que $\dot c(0) = \mathbf{T} = \dot\gamma(0)$. On sait d'autre part que la courbure du cercle de rayon ρ est constante et égale à $\frac{1}{\rho} = \kappa_\gamma(0)$. Et donc par la Proposition 2.27 on conclut bien que le cercle c et la courbe γ ont un contact d'ordre 2 en $s = 0$. □

2.8 Le repère de Frenet d'une courbe dans $\mathbb{R}^3$

Définition 2.29. Soit $\gamma : I \to \mathbb{R}^3$ de classe C^2, alors on définit le **vecteur binormal** de γ comme le produit vectoriel unitaire tangent et du vecteur normal principal ;

$$\mathbf{B}_\gamma(u) = \mathbf{T}_\gamma(u) \times \mathbf{N}_\gamma(u)$$

Ainsi le **repère de Frenet** de γ en u est le repère défini par les trois champs de vecteurs

$$\{\mathbf{T}_\gamma(u), \mathbf{N}_\gamma(u), \mathbf{B}_\gamma(u)\}$$

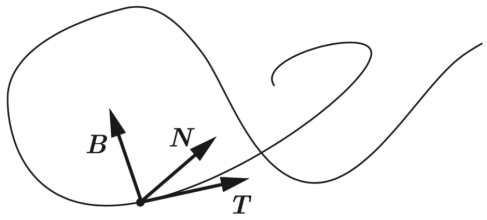


FIGURE 2.1 – Illustration du repère de Frenet (volé dans le poly)

Lemme 2.30. *Le vecteur binormal à la courbe γ peut s'écrire*

$$\mathbf{B}_\gamma(u) = \frac{\dot\gamma(u) \times \ddot\gamma(u)}{\|\dot\gamma(u) \times \ddot\gamma(u)\|}$$

PREUVE : On a

$$\dot\gamma(\ddot\gamma - \langle \ddot\gamma, \mathbf{T}\rangle \mathbf{T}) = \dot\gamma \times \ddot\gamma$$

Et donc

$$\mathbf{B} = \mathbf{T} \times \mathbf{N} = \frac{\dot\gamma}{V_\gamma} \times \frac{\ddot\gamma - \langle \ddot\gamma, \mathbf{T}\rangle \mathbf{T}}{\|\ddot\gamma - \langle \ddot\gamma, \mathbf{T}\rangle \mathbf{T}\|} = \frac{\dot\gamma \times \ddot\gamma}{V_\gamma \|\ddot\gamma - \langle \ddot\gamma, \mathbf{T}\rangle \mathbf{T}\|} = \frac{\dot\gamma \times \ddot\gamma}{\|\dot\gamma \times \ddot\gamma\|}$$

□

Définition 2.31. On dit qu'une courbe $\gamma : I \to \mathbb{R}^3$ est **régulière au sens de Frenet** si elle est de classe C^2, et que le vecteur principal est un champ $u \mapsto \mathbf{N}_\gamma(u)$ de classe C^1. On peut alors définir la **torsion** d'une courbe $\gamma : I \to \mathbb{R}^3$ régulière au sens de Frenet comme étant la fonction $\tau : I \to \mathbb{R}$ définie par

$$\tau(u) := \frac{\langle \dot{\mathbf{N}}(u), \mathbf{B}(u)\rangle}{V_\gamma(u)}$$

Théorème 2.32 (formule de Serret-Frenet)**.** *Soit $\gamma : I \to \mathbb{R}^3$ une courbe régulière au sens de Frenet. Alors le repère de Frenet est de classe C^1 et ses dérivées sont données par les formules*

$$\frac{1}{V_\gamma}\dot{\mathbf{T}} = \kappa\mathbf{N}, \quad \frac{1}{V_\gamma}\dot{\mathbf{N}} = -\kappa\mathbf{T} + \tau\mathbf{B} \quad \textit{et} \quad \frac{1}{V_\gamma}\dot{\mathbf{B}} = -\tau\mathbf{N}$$

PREUVE : Le vecteur $\mathbf{T}$ et $\mathbf{N}$ sont de classe C^1 par hypothèse, et donc il en va de même pour le vecteur binormal car $\mathbf{B} = \mathbf{T} \times \mathbf{N}$. Donc le repère de Frenet est bien de classe C^1.

La première équation est une conséquence directe des égalités

$$\dot{\mathbf{T}} = V_\gamma \mathbf{K} = V_\gamma \kappa \mathbf{N}$$

dû au Lemme 2.24. Pour la deuxième égalité, on remarque d'abord que

$$\dot{\mathbf{N}} = \langle \dot{\mathbf{N}}, \mathbf{T} \rangle \mathbf{T} + \langle \dot{\mathbf{N}}, \mathbf{N} \rangle \mathbf{N} + \langle \dot{\mathbf{N}}, \mathbf{B} \rangle \mathbf{B}$$

car le repère de Frenet est orthonormé. D'autre part, on a $\langle \dot{\mathbf{N}}, \mathbf{N} \rangle = 0$ et par le 2.7

$$\langle \dot{\mathbf{N}}, \rangle \mathbf{T} = -\langle \mathbf{N}, \dot{\mathbf{T}} \rangle \mathbf{T} = -V_\gamma \kappa \mathbf{T}$$

Et donc

$$\dot{\mathbf{N}} = -V_\gamma \kappa \mathbf{T} + V_\gamma \tau \mathbf{B}$$

car $\langle \dot{\mathbf{N}}, \mathbf{B} \rangle = V_\gamma \tau$ par définition de la torsion. Et finalement pour le troisième formules, on remarque que

$$\dot{\mathbf{B}} = \langle \dot{\mathbf{B}}, \mathbf{T} \rangle \mathbf{T} + \langle \dot{\mathbf{B}}, \mathbf{N} \rangle \mathbf{N} + \langle \dot{\mathbf{B}}, \mathbf{B} \rangle \mathbf{B}$$

Or $\langle \dot{\mathbf{B}}, \mathbf{B} \rangle = 0$ car $\|\mathbf{B}\|$ est constante et

$$\langle \dot{\mathbf{B}}, \mathbf{T} \rangle = -\langle \mathbf{B}, \dot{\mathbf{T}} \rangle = -V_\gamma \kappa \langle \mathbf{B}, \mathbf{N} \rangle = 0$$

et donc

$$\dot{\mathbf{B}} = \langle \dot{\mathbf{B}}, \mathbf{N} \rangle \mathbf{N} = -\langle \mathbf{B}, \dot{\mathbf{N}} \rangle \mathbf{N} = -V_\gamma \tau \mathbf{N}$$

Le théorème est donc démontrer. □

Proposition 2.33. *Une courbe $\gamma : I \to \mathbb{R}^3$ régulière au sens de Frenet est située dans un plan si et seulement si sa torsion est identiquement nulle.*

Preuve : Supposons que la courbe γ soit située dans un plan $\Pi \subset \mathbb{R}^3$, alors le vecteur binormal est constant. Et donc la troisième formules du Théorème 2.32 on a bien $\tau_\gamma = 0$.

Réciproquement, supposons que $\tau = 0$. Alors la troisième formule du Théorème 2.32, implique que le vecteur binormal est constant. On note ce vecteur par $\mathbf{B}$ et on pose

$$h(u) = \langle \gamma(u) - \gamma(u_0), \mathbf{B} \rangle$$

or on remarque que

$$\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}u} = \langle \dot{\gamma}(u), \mathbf{B} \rangle = V_\gamma \langle \mathbf{T}(u), \mathbf{B} \rangle = 0$$

Par conséquent h est constant, et comme $h(u_0) = 0$, la fonction h est identiquement nulle, ce qui montre que la courbe γ est contenu dans le plan d'équation

$$\langle \mathbf{x} - \gamma(u_0), \mathbf{B} \rangle = 0$$

qui n'est rien d'autre que le plan orthogonal à $\mathbf{B}$ passant par $\gamma(u_0)$. □

2.8.1 Variation augulaire du plan osculateur

Proposition 2.34. *La torsion du courbe régulière au sens de Frenet mesure la variation de son plan osculateur.*

PREUVE : Soit $\gamma : I \to \mathbb{R}^3$ une courbe au sens de Frenet, qu'on suppose paramétrée naturellement. On note $\theta(s_0, s)$ l'angle entres les plans osculateurs à γ en s_0 et en s, on remarque alors que

$$\theta(s_0, s) = \angle(\mathbf{B}(s_)), \mathbf{B}(s))$$

car le vecteur normal au plan osculateur en un point de γ est le vecteur binormal de celui-ci. Et donc

$$|\tau(s_0)| = \left\|\dot{\mathbf{B}}(s_0)\right\| = \lim_{s \to s_0^+} \frac{\theta(s_0, s)}{s - s_0} = \dot{\theta}(s_0)$$

d'où la proposition. □

2.8.2 Courbe de pente constante

Définition 2.35. On dit qu'une courbe $\gamma : I \to \mathbb{R}^3$ de classe C^1 est de **pente constante** si elle est régulière et son vecteur tangent fait un angle constant avec une direction fixe. Une telle courbe s'appelle aussi un **hélice généralisée**.

Théorème 2.36. *Une courbe $\gamma : I \to \mathbb{R}^3$ régulière au sens de Frenet est de pente constante si et seulement si le rapport*

$$\frac{\tau_\gamma(u)}{\kappa_\gamma(u)}$$

est constant.

PREUVE : On peut supposer sans perte de généralité que γ est paramétrée naturellement. Supposons qu'il existe un vecteur non-nul $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^3$ tel que le produit scalaire $\langle \mathbf{T}_\gamma(s), \mathbf{A} \rangle = a$ est constant. Ainsi en dérivant et par le première équation des formule de Serret-Frenet, on a

$$0 = \langle \dot{\mathbf{T}}(s), \mathbf{A} \rangle = \kappa_\gamma(s) \langle \mathbf{N}(s), \mathbf{A} \rangle$$

or on a supposé que la courbe était birégulière, et donc sa courbure est non nulle, ainsi $\langle \mathbf{N}(s), \mathbf{A} \rangle = 0$ pour tout s. Or par la troisième équation des formule de Serret-Frenet on a

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} \langle \mathbf{B}(s), A \rangle = \langle \dot{\mathbf{B}}(s), A \rangle = -\tau_\gamma(s) \langle \mathbf{N}(s), \mathbf{A} \rangle = 0$$

Donc $b = \langle \mathbf{B}(s), \mathbf{A} \rangle$ est également constant. Et finalement la deuxième équation des formule de Serret-Frenet nous dit que

$$0 = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} \langle \mathbf{N}(s), \mathbf{A} \rangle = \langle \dot{\mathbf{N}}(s), \mathbf{A} \rangle = -\kappa_\gamma(s) \langle \mathbf{T}(s), A \rangle + \tau_\gamma(s) \langle \mathbf{B}(s), \mathbf{A} \rangle$$

et donc

$$\frac{\tau_\gamma(u)}{\kappa_\gamma(u)} = \frac{\langle \mathbf{T}(s), \mathbf{A} \rangle}{\langle \mathbf{B}(s), \mathbf{A} \rangle} = \frac{a}{b}$$

Réciproquement, supposons que $\lambda := \frac{\tau_\gamma(u)}{\kappa_\gamma(u)}$ est constant, on considère le champ de vecteurs

$$A(s) := \lambda \mathbf{T}(s) + \mathbf{B}(s)$$

Il est claire que l'angle entre $\mathbf{T}$ et $\mathbf{A}$ est constant car $\langle \mathbf{A}, \mathbf{T} \rangle = \lambda$. De plus

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\mathbf{A}(s) = \lambda\dot{\mathbf{T}} + \dot{\mathbf{B}} = \lambda\kappa_\gamma(s)\mathbf{N} - \tau_\gamma(s)\mathbf{N} = 0$$

Et donc le théorème suit. □

2.8.3 Le théorème fondamental de la théorie des courbes de $\mathbb{R}^3$

Théorème 2.37. *Soient $\kappa, \tau : I \to \mathbb{R}$ deux fonctions continues. Si $\kappa > 0$ pour tout $s \in I$ alors il existe une courbe $\gamma : I \to \mathbb{R}^3$, régulière au sens de Frenet, paramétrée naturellement et telle que*

$$\kappa_\gamma(s) = \kappa(s) \quad \text{et} \quad \tau_\gamma(s) = \tau(s)$$

pour tout s. Cette courbe est unique à déplacement près.

Preuve : On commence par montrer l'unicité. Supposons que $\gamma_1, \gamma_2 : I \to \mathbb{R}^3$ soient deux courbes régulières au sens de Frenet, paramétrés naturellement et donc la courbure et la torsion valent respectivement $\kappa(s)$ et $\tau(s)$. On note $\{\mathbf{T}_1(s), \mathbf{N}_1(s), \mathbf{B}_1(s)\}$ et $\{\mathbf{T}_2(s), \mathbf{N}_2(s), \mathbf{B}_2(s)\}$ leurs repère de Frenet respectifs.

Sans perte de généralité, on peut supposer que l'intervalle I contient 0 et quitte à composer l'une ou l'autre courbes par un déplacement, on peut supposer que $\gamma_1(0) = \gamma_2(0) = 0$ et qu'en $s = 0$ les deux repères de Frenet coïncident avec la base canonique $\{e_1, e_2, e_3\}$ de $\mathbb{R}^3$. On note alors $\mathbf{F}_i(s) \in SO(3)$ la matrice orthogonal dont les colonnes sont les composantes des vecteurs $\mathbf{T}_1(s), \mathbf{N}_i(s), \mathbf{B}_i(s)$ pour $i = 1, 2$. Les formule de Serret-Frenet s'écrivent alors

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\mathbf{F}_i(s) = \mathbf{F}_i(s)\Omega(s), \quad \text{où} \quad \Omega = \begin{pmatrix} 0 & -\kappa(s) & 0 \\ \kappa(s) & 0 & -\tau(s) \\ 0 & \tau(s) & 0 \end{pmatrix}$$

On a alors

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(\mathbf{F}_1\mathbf{F}_2^{-1}) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(\mathbf{F}_1\mathbf{F}_2^{\top}) &= \dot{\mathbf{F}}_1\mathbf{F}_2^{\top} + \mathbf{F}_1\dot{\mathbf{F}}_2^{\top} \\ &= (\mathbf{F}_1\Omega)\mathbf{F}_2^{\top} + \mathbf{F}_1(\mathbf{F}_2\Omega)^{\top} = \mathbf{F}_1\Omega\mathbf{F}_2^{\top} + \mathbf{F}_1\Omega^{\top}\mathbf{F}_2^{\top} = 0\end{aligned}$$

puisque Ω est antisymétrique. Par conséquent la matrice $\mathbf{F}_1\mathbf{F}_2^{-1}$ est constante. Mais on a supposé que $\mathbf{F}_1(0) = \mathbf{F}_2(0) = \mathbf{I}_3$. Donc $\mathbf{F}_1(s)\mathbf{F}_2(s)^{-1} = \mathbf{I}_3$ pour tout s, c'est-à-dire $\mathbf{F}_1(s) = \mathbf{F}_2(s)$. En particulier $\mathbf{T}_1(s) = \mathbf{T}_2(s)$ pour tout s et donc

$$\gamma(s) = \int_0^s \mathbf{T}_1(u)\,\mathrm{d}u = \int_0^s \mathbf{T}_2(u)\,\mathrm{d}u = \gamma_2(s)$$

Il reste à montrer l'existence. Pour cela on se donne deux fonctions $\kappa, \tau : I \to \mathbb{R}$ et on considère le problème de Cauchy linéaire

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\mathbf{F}_i(s) = \mathbf{F}_i(s)\Omega(s), \quad \mathbf{F}(0) = \mathbf{I}_3 \tag{2.8.1}$$

où $\Omega(s)$ est la matrice définie plus haut. Le théorème de Cauchy-Lipschitz global nous dit qu'il

existe une solution globale $\mathbf{F} : I \to \mathrm{M}_3(\mathbb{R})$ de classe C^1 de ce problème. Or on remarque que

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} = \mathbf{F}\mathbf{F}^\top = \dot{\mathbf{F}}\mathbf{F}^\top + \mathbf{F}\dot{\mathbf{F}}^\top = \mathbf{F}\Omega\mathbf{F}^\top + \mathbf{F}\Omega^\top\mathbf{F}^\top = \mathbf{F}(\Omega + \Omega^\top)\mathbf{F}^\top = 0$$

puisque Ω est antisymétrique. Or $\mathbf{F}(0)\mathbf{F}^\top(0) = \mathbf{I}_3$ et donc $\mathbf{F}(s)\mathbf{F}^\top(s) = \mathbf{I}_3$ pour tout $s \in I$, ce qui signifie que $\mathbf{F}(s) \in SO(3)$.

On note respectivement $\mathbf{T}(s), \mathbf{N}(s), \mathbf{B}(s)$ les trois colonnes de $\mathbf{F}(s)$ et on définit $\gamma : I \to \mathbb{R}^3$ par

$$\gamma(s) = \int_0^s \mathbf{T}(u)\,\mathrm{d}u$$

Alors γ est clairement une courbe de classe C^2 car $s \mapsto \mathbf{T}(s)$ est de classe C^1. De plus cette courbe est paramétrée naturellement puisque $\dot{\gamma}(s) = \mathbf{T}(s)$ est un vecteur unitaire. L'équation différentielle (2.8.1) est équivalente aux formule de Serret-Frenet. Cela implique que $s \mapsto \mathbf{N}(s)$ est aussi de classe C^1 et, que la courbure et la torsion sont données par les fonction κ et τ, ce qui complète la démonstration. □

2.9 Courbe dans un plan orienté

Définition 2.38.

1. Le **repère de Frenet orienté** d'une courbe régulière $\gamma : I \to \mathbb{R}^2$ de classe C^2 dans le plan orienté est le repère mobile d'origine $\gamma(u)$ qui est formé par les deux vecteurs

$$\mathbf{T}_\gamma(u) = \frac{\dot{\gamma}(u)}{\|\dot{\gamma}(u)\|} \quad \text{et} \quad \mathbf{N}^{\mathrm{or}}_\gamma(u) = \mathbf{J} \cdot \mathbf{T}_\gamma(u)$$

   où $\mathbf{J}$ désigne la matrice de rotation d'un quart de tour.

2. La **courbure orienté** de γ en u est définie par

$$\kappa^{\mathrm{or}}_\gamma(u) = \frac{1}{V_\gamma(u)}\langle \dot{\mathbf{T}}_\gamma(u), \mathbf{N}^{\mathrm{or}}_\gamma(u)\rangle.$$

Remarque 2.39. Le repère $\{\mathbf{T}_\gamma(u), \mathbf{N}^{\mathrm{or}}_\gamma(u)\}$ est un repère orthonormé direct. La courbure non orientée de γ est égale à la valeur absolue de $\kappa^{\mathrm{or}}_\gamma(u)$. La courbure orientée peut aussi s'écrire comme

$$\kappa^{\mathrm{or}}_\gamma(u) = \frac{\mathbf{T}_\gamma(u) \wedge \dot{\mathbf{T}}_\gamma(u)}{V_\gamma(u)}$$

Finalement, si la courbe γ est birégulière, alors

$$\kappa^{\mathrm{or}}_\gamma(u)\mathbf{N}^{\mathrm{or}}_\gamma(u) = \kappa_\gamma(u)\mathbf{N}_\gamma(u) = \mathbf{K}_\gamma(u)$$

Cette égalité vient du fait que si on change l'orientation du plan, alors $\kappa^{\mathrm{or}}_\gamma(u)$ et $\mathbf{N}^{\mathrm{or}}_\gamma(u)$ changent tous les deux de signes.

Proposition 2.40. *Les formule de Serret-Frenet pour une courbe plane de classe C^2 s'écrivent*

$$\frac{1}{V_\gamma}\dot{\mathbf{T}} = \kappa^{\mathrm{or}}_\gamma\mathbf{N}^{\mathrm{or}}_\gamma \quad \textit{et} \quad \frac{1}{V_\gamma}\dot{\mathbf{N}}^{\mathrm{or}}_\gamma = -\kappa^{\mathrm{or}}_\gamma\mathbf{T}_\gamma$$

Preuve : On a d'une part

$$\dot{\mathbf{T}} = \langle\dot{\mathbf{T}}, \mathbf{T}\rangle\mathbf{T} + \langle\dot{\mathbf{T}}, \mathbf{N}^{\mathrm{or}}_\gamma\rangle\mathbf{N}^{\mathrm{or}}_\gamma = \langle\dot{\mathbf{T}}, \mathbf{N}^{\mathrm{or}}_\gamma\rangle\mathbf{N}^{\mathrm{or}}_\gamma = V_\gamma\kappa^{\mathrm{or}}_\gamma\mathbf{N}^{\mathrm{or}}_\gamma$$

par définition de la courbure orientée. D'autre part

$$\dot{\mathbf{N}}_\gamma^{\mathrm{or}} = \langle \dot{\mathbf{N}}_\gamma^{\mathrm{or}}, \mathbf{T}\rangle \mathbf{T} + \langle \dot{\mathbf{N}}_\gamma^{\mathrm{or}}, \mathbf{N}_\gamma^{\mathrm{or}}\rangle \mathbf{N}_\gamma^{\mathrm{or}} = \langle \dot{\mathbf{N}}_\gamma^{\mathrm{or}}, \mathbf{T}\rangle \mathbf{T} = -\langle \dot{\mathbf{T}}, \mathbf{N}_\gamma^{\mathrm{or}}\rangle \mathbf{T} = -V_\gamma \kappa_\gamma^{\mathrm{or}} \mathbf{T}$$

□

Proposition 2.41. *La courbure orienté d'une courbe plane $\gamma : I \to \mathbb{R}^2$ de classe C^2 est donnée par*

$$\kappa_\gamma^{\mathrm{or}}(u) = \frac{\dot{\gamma}(u) \wedge \ddot{\gamma}(u)}{V_\gamma^3(u)}$$

Preuve : On a

$$\dot{\gamma} \wedge \ddot{\gamma} = (V_\gamma \mathbf{T}) \wedge (\dot{V}_\gamma \mathbf{T} + V_\gamma^2 \kappa_\gamma^{\mathrm{or}} \mathbf{N}_\gamma^{\mathrm{or}}) = V_\gamma^3 \kappa_\gamma^{\mathrm{or}}$$

car $\mathbf{T} \wedge \mathbf{T} = 0$ et $\mathbf{T} \wedge \mathbf{N} = 1$. □

Définition 2.42. On dit qu'un arc de courbe $\gamma :]a, b[\to \mathbb{R}^2$ est **convexe** si la courbure orientée $\kappa_\gamma^{\mathrm{or}}$ est positive sur cet arc. L'arc est **concave** si la courbure orientée est négative. Un point d'inflexion est un point séparant un arc convexe d'un arc concave, et donc en particulier la courbure est nulle en un point d'inflexion.
On dit qu'un arc est une **spirale** si la courbure est strictement monotone sur cet arc. Un point de la courbe est un **sommet** si c'est un maximum local ou minimum local de la courbure.

2.9.1 La fonction angulaire

Définition 2.43. Soit $\gamma : I \to \mathbb{R}^2$ une courbe régulière de classe C^1. La **fonction angulaire** de la courbe γ de point initial $p = \gamma(u_0)$ est la fonction $\varphi : I \to \mathbb{R}$ telle que

1. $\varphi(u_0)$ est l'angle orienté entre $\dot{\gamma}(u)$ et le vecteur $\mathbf{e}_1$,
2. φ est continue,
3. L'angle orienté entre $\dot{\gamma}(u)$ et $\mathbf{e}_1$ est égale à $\varphi(u) \mod 2\pi$ pour tout $u \in I$.

Lemme 2.44. *Le repère de Frenet orienté orienté d'une courbe régulière $\gamma : I \to \mathbb{R}^2$ de classe C^2 peut s'écrire*

$$\mathbf{T}_\gamma(u) = (\cos(\varphi(u)), \sin(\varphi(u))) \quad \textit{et} \quad \mathbf{N}_\gamma(u)^{\mathrm{or}} = (-\sin(\varphi(u)), \cos(\varphi(u)))$$

où $\varphi : [a, b] \to \mathbb{R}$ est la fonction angulaire de γ.

Preuve : La formule pour $\mathbf{T}$ est évidente, puisque $\varphi \mod 2\pi$ mesure l'angle du vecteur $\mathbf{T}$ avec $\mathbf{e}_1$. La formule pour $\mathbf{N}$ se déduit alors de la définition $\mathbf{N} = \mathbf{J} \cdot \mathbf{T}$. □

Théorème 2.45. *La courbure orientée d'une courbe $\gamma : I \to \mathbb{R}^2$ de classe C^2 vérifie*

$$\kappa_\gamma^{\mathrm{or}}(u) = \frac{1}{V_\gamma(u)} \dot{\varphi}(u)$$

Preuve : Par le Lemme 2.44, on a

$$\dot{\mathbf{T}} = (-\sin(\varphi(u)), \cos(\varphi(u)))\dot{\varphi}(u) = \mathbf{N}_\gamma^{\mathrm{or}} \dot{\varphi}(u)$$

Et donc

$$\kappa_\gamma^{\mathrm{or}}(u) = \frac{1}{V_\gamma(u)}\langle \dot{\mathbf{T}}_\gamma(u), \mathbf{N}_\gamma^{\mathrm{or}}(u)\rangle = \frac{1}{V_\gamma(u)}\langle \dot\varphi(u)\mathbf{N}_\gamma^{\mathrm{or}}, \mathbf{N}_\gamma^{\mathrm{or}}\rangle = \frac{1}{V_\gamma}\dot\varphi(u)$$

□

Remarque 2.46. Lorsque la courbe est paramétrée naturellement, on a $\kappa_\gamma^{\mathrm{or}}(s) = \dot\varphi(s)$. On écrit souvent cette relation sous la forme différentielle

$$\mathrm{d}\varphi = \kappa_\gamma^{\mathrm{or}}\mathrm{d}s$$

Théorème 2.47. *Toute fonction continue $\kappa : I \to \mathbb{R}$ est la courbure orientée d'une courbe plane de classe C^2 paramétrée naturellement. Cette courbe est unique à déplacement près.*

Preuve : On commence par montrer l'unicité. Supposons que $\gamma : I \to \mathbb{R}^2$ soit une courbe de classe C^2 paramétrée naturellement donc la courbure orientée est $\kappa(s)$. Le vecteur tangent est donné par

$$\mathbf{T}_\gamma(s) = \dot\gamma(s) = (\dot x(s), \dot y(s)) = (\cos(\varphi(s)), \sin(\varphi(s)))$$

où $\varphi : I \to \mathbb{R}$ est la fonction angulaire. Les trois fonctions $(x(s), y(s), \varphi(s))$ forment alors une solution du système d'équations différentielles

$$\dot x = \cos(\varphi), \quad \dot y = \sin(\varphi) \quad \text{et} \quad \dot\varphi = \kappa(s)$$

La courbe γ est donc déterminée à partir de la fonction $\kappa(s)$ en résolvant ces équations. Pour résoudre ce système, on calcule φ par intégration :

$$\varphi(s) = \varphi_0 + \int_0^s \kappa(\sigma)\,\mathrm{d}\sigma$$

Et donc

$$x(s) = x_0 + \int_0^s \cos(\varphi(\sigma))\,\mathrm{d}\sigma \quad \text{et} \quad y(s) = y_0 + \int_0^s \sin(\varphi(\sigma))\,\mathrm{d}\sigma$$

En changeant les valeurs de x_0 et y_0, on modifie la courbe par translation, si l'on change φ_0, alors la courbe γ subit une rotation. L'argument montre à la fois l'existence et l'unicité de la courbe γ à un déplacement près. □

Remarque 2.48. La relation $\kappa_\gamma^{\mathrm{or}} = \kappa(s)$ entre l'abscisse curviligne et la courbure orientée s'appelle l'**équation intrinsèque** de la courbe. Elle contient la même information que le diagramme de courbure.

2.10 Le théorème des quatres sommets

Définition 2.49. On dit que $\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^n$ est une **courbe fermée de classe C^m** si $\gamma(a) = \gamma(b)$ et

$$\gamma^{(k)}(a) = \gamma^{(k)}(b)$$

pour tout $1 \leqslant k \leqslant m$.

Lemme 2.50. *Soit $R > 0$ et $\gamma_R : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ une paramétrisation, parcourue dans le sens trigonométrique, du cercle de rayon R. Soit $\sigma : I \to \mathbb{R}^2$ une courbe régulière de classe C^2 et $t_0 \in I$ tels que*

$$\sigma(t_0) = p = \gamma_R(t_0) \quad \text{et} \quad \mathbf{T}_\sigma(p) = \mathbf{T}_{\gamma_R}(p).$$

On suppose de plus que σ est contenue, au voisinage de t_0, dans le disque fermé D_R de bord γ_R. Alors

$$\kappa_\sigma(p) \ \geqslant \ \frac{1}{R} \ = \ \kappa_{\gamma_R}(p),$$

où κ désigne la courbure signée.

PREUVE : Pour le graphe d'une fonction f de classe C^2 parcouru dans le sens des x croissants, elle vaut

$$\kappa(x) = \frac{f''(x)}{\big(1 + f'(x)^2\big)^{3/2}}.$$

La courbure signée est invariante par les isométries directes (translations et rotations) du plan, ainsi que par reparamétrisation préservant l'orientation. On peut donc supposer que $p = (0,0)$ et que $\mathbf{T}_\sigma(p) = \mathbf{T}_{\gamma_R}(p) = (1,0)$. Comme γ_R est parcouru dans le sens trigonométrique, le centre du cercle se trouve du côté de $\mathbf{N} = (0,1)$: c'est le point $(0,R)$. Ainsi

$$D_R = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + (y-R)^2 \leqslant R^2\}.$$

Pour $|x| < R$ et y proche de 0, on a

$$(x,y) \in D_R \iff y \geqslant f_1(x), \qquad f_1(x) := R - \sqrt{R^2 - x^2}.$$

La fonction f_1 est de classe C^∞ sur $]-R,R[$ et vérifie

$$f_1(0) = 0, \qquad f_1'(0) = 0, \qquad f_1''(0) = \frac{1}{R},$$

donc $\kappa_{\gamma_R}(p) = f_1''(0) = \dfrac{1}{R}$.

Écrivons $\sigma(t) = (x(t), y(t))$. Comme $\mathbf{T}_\sigma(p) = (1,0)$, on a $x'(t_0) = \|\sigma'(t_0)\| > 0$. Par le théorème d'inversion locale, x est un C^2-difféomorphisme d'un voisinage de t_0 sur un intervalle ouvert $J \ni 0$, et σ coïncide près de p avec le graphe de $f_2 := y \circ x^{-1} \in C^2(J)$. On a

$$f_2(0) = 0, \qquad f_2'(0) = \frac{y'(t_0)}{x'(t_0)} = 0,$$

et donc

$$\kappa_\sigma(p) = f_2''(0).$$

Comme $\sigma \subset D_R$ près de p, l'étape 2 donne $f_2(x) \geqslant f_1(x)$ pour x proche de 0. Posons $h := f_2 - f_1$, de classe C^2 au voisinage de 0. Alors

$$h \geqslant 0, \qquad h(0) = 0, \qquad h'(0) = 0.$$

Si l'on avait $h''(0) < 0$, la formule de Taylor–Young $h(x) = \frac{1}{2}h''(0)x^2 + o(x^2)$ donnerait $h(x) < 0$ pour $x \neq 0$ petit, ce qui est absurde. Donc $h''(0) \geqslant 0$, c'est-à-dire

$$\kappa_\sigma(p) = f_2''(0) \ \geqslant \ f_1''(0) = \frac{1}{R} = \kappa_{\gamma_R}(p).$$

□

Lemme 2.51. *Soit $R > 0$ et γ_R une paramétrisation, parcourue dans le sens trigonométrique, du cercle de rayon R. Soit $\sigma : I \to \mathbb{R}^2$ une courbe régulière de classe C^2, parcourue dans le sens trigonométrique, et soient $t_1 < t_2$ dans I tels que*

$$\sigma(t_1) = p_1 = \gamma_R(t_1), \quad \sigma(t_2) = p_2 = \gamma_R(t_2), \qquad \mathbf{T}_\sigma(p_i) = \mathbf{T}_{\gamma_R}(p_i) \quad (i = 1, 2).$$

Soit $\theta \in]0, \pi]$ l'angle de l'arc de γ_R allant de p_1 à p_2 dans le sens trigonométrique. On suppose que :

- *l'angle total dont tourne $\mathbf{T}_\sigma$ entre t_1 et t_2 vaut exactement θ ;*
- *$\sigma_{|[t_1,t_2]}$ n'est pas entièrement contenue dans γ_R.*

Alors il existe $p_3 \in \sigma(]t_1, t_2[)$ tel que

$$\kappa_\sigma(p_3) < \frac{1}{R},$$

où κ désigne la courbure orientée.

PREUVE : On raisonne par l'absurde : supposons que $\kappa_\sigma \geqslant \frac{1}{R}$ en tout point de $\sigma([t_1, t_2])$. Notons $e(u) = (\cos u, \sin u)$.

Quitte à reparamétrer par la longueur d'arc, on écrit $\mathbf{T}_\sigma = e(\varphi)$ avec φ de classe C^1 (relèvement de l'angle, possible car $\mathbf{T}_\sigma$ est C^1), et $\varphi' = \kappa_\sigma \geqslant \frac{1}{R} > 0$. Ainsi φ est strictement croissante. Notons $\varphi_0 = \varphi(t_1)$; par hypothèse $\varphi(t_2) = \varphi_0 + \theta$. Comme φ est un C^1-difféomorphisme de $[t_1, t_2]$ sur $[\varphi_0, \varphi_0 + \theta]$, on peut reparamétrer σ par $u = \varphi - \varphi_0 \in [0, \theta]$. Le rayon de courbure $\rho(u) = 1/\kappa_\sigma$ est alors continu et vérifie $0 < \rho \leqslant R$, et puisque $\frac{ds}{du} = \rho(u)$,

$$\sigma(u) = p_1 + \int_0^u \rho(v)\, e(\varphi_0 + v)\, dv.$$

Comme $\mathbf{T}_{\gamma_R}(p_1) = \mathbf{T}_\sigma(p_1) = e(\varphi_0)$ et que γ_R est parcouru dans le sens trigonométrique, l'arc de cercle de p_1 à p_2 est paramétré par

$$\gamma(u) = p_1 + \int_0^u R\, e(\varphi_0 + v)\, dv, \qquad u \in [0, \theta],$$

et $\gamma(\theta) = p_2$.

Comme $\sigma(\theta) = p_2 = \gamma(\theta)$, on obtient

$$\int_0^\theta \big(R - \rho(u)\big)\, e(\varphi_0 + u)\, du = 0.$$

On projette sur le vecteur unitaire $e\big(\varphi_0 + \frac{\theta}{2}\big)$:

$$\int_0^\theta \big(R - \rho(u)\big) \cos\Big(u - \frac{\theta}{2}\Big)\, du = 0.$$

Pour $u \in]0, \theta[$, on a $|u - \frac{\theta}{2}| < \frac{\theta}{2} \leqslant \frac{\pi}{2}$, donc $\cos(u - \frac{\theta}{2}) > 0$. La fonction $u \mapsto (R - \rho(u)) \cos(u - \frac{\theta}{2})$ est continue et positive ou nulle, d'intégrale nulle : elle est donc identiquement nulle. Ainsi $\rho \equiv R$ sur $]0, \theta[$, puis sur $[0, \theta]$ par continuité. Alors $\sigma(u) = \gamma(u)$ pour tout u, c'est-à-dire que $\sigma_{|[t_1,t_2]}$ est contenue dans γ_R, ce qui contredit l'hypothèse. Il existe donc un point p_3 de $\sigma([t_1, t_2])$ où $\kappa_\sigma(p_3) < \frac{1}{R}$. Ce point n'est pas une extrémité, car $\kappa_\sigma(p_i) \geqslant \frac{1}{R}$ en p_1, p_2 d'après le lemme 2.50, et la conclusion de ce lemme joue le rôle de p_3 dans $\sigma(]t_1, t_2[)$ par continuité de κ_σ. □

Cours n° 3

Théorème 2.52 (Des 4 sommets)**.** *Toutes courbes fermées simples de classe C^2 dans le plan orienté possède au moins quatre sommets.*

PREUVE : On peut exclure le cas du cercle, puisque que chaque point en un sommet. On peut donc supposer que la courbe n'est pas un cercle. De plus comme puisque la courbure est invariant par reparamétrisation directe, on peut aussi supposer que la courbe est paramétrisée naturellement. Soit $\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^2$ de classe C^2 une paramétrisée naturelle. Soit C le plus petit cercle contenant la courbe, on va appeler R le rayon de celui-ci.

On note qu'il y a au moins deux points d'intersection entre C est la courbe. On va distinguer deux cas :

1. (Deux points d'intersection) On nomme p_1 et p_2 les deux points d'intersection, nécessairement situé diamétralement opposé. Par le lemme 1,

$$\kappa_\gamma \geqslant \frac{1}{R}$$

entre p_1 et p_2. Par le lemme 2, il existe p_3 sur la courbe entre p_1 et p_2, et p_4 sur la courbe entre p_2 et p_3 tel que $\kappa_\gamma < \frac{1}{R}$ entre p_3 et p_2. Par conséquent, κ_γ admet un minimum local entre p_1 et p_2, de même entre p_2 et p_1. Il va de même que κ_γ admet un maximum local entre p_3 et p_4 et un autre entre p_4 et p_3. On a donc bien quatre sommets.

2. (Plus de deux points d'intersection) Il existe d'office 3 points d'intersection, que l'on va noté p_1, p_2 et p_3 tels que l'arc de cercle p_1 à p_2 est contenu dans un demi cercle fermé et aussi l'arc de cercle de p_2 à p_3 est contenu dans un demi cercle fermé et finalement

$$\gamma_{|]p_1,p_2[} \cap C = \emptyset \quad \text{et} \quad \gamma_{|]p_2,p_3[} \cap C = \emptyset$$

Par le lemme 1., la courbe orienté κ_γ est plus grande que $\frac{1}{R}$ entre p_3 et p_2. Par le lemme 2. il existe q_1 sur la courbe entre p_1 et p_2 et q_2 sur la coure entre p_2 et p_3 tels que $\kappa_\gamma < \frac{1}{R}$Í entre q_1 et q_2. Et donc par le même argument que dans le point 1., on a bien 4 sommet.

□

Chapitre 3

Calcul différentiel et sous-variétés différentiables de $\mathbb{R}^n$

Cours n° 4

3.1 Rappels du calcul différentiel

3.1.1 Le théorème du rang constant

Définition 3.1. Le **rang** d'une application $f : U \subset \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ de classe C^1 est la fonction

$$\begin{array}{rccc} \mathrm{rang}_f : & U & \to & \mathbb{N} \\ & p & \mapsto & \mathrm{rang}(Df(p)) \end{array}$$

Remarque 3.2. On dit que f est de rang **maximal** en p si $\mathrm{rang}_f(p) = \min\{m, n\}$. Et on dira que f est une **immersion** (resp. **submersion**) si $Df(p)$ est injective (resp. surjective) pour tout $p \in U$

Théorème 3.3. *Soit $f : U \subset \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ une application de classe C^k et de rang constant $= r$. Pour tout point $p \in U$ il existe un voisinage V de p et W de $q = f(p)$ ainsi que des difféomorphismes de classe C^k*

$$\Phi : V \to V' \subset \mathbb{R}^m \quad et \quad \Psi : W \to W' \subset \mathbb{R}^n$$

tels que

1. *$V \subset U$ et $f(U) \subset W$,*
2. *$\Phi(p) = 0$ et $\Psi(q) = 0$,*
3. *L'application $F := \Psi \circ f \circ \Phi^{-1} : V' \to V$ s'écrit*

$$F(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_r, 0, \ldots, 0).$$

On note en particulier que F est linéaire.

On a alors le diagramme suivant ;

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{f} & W \\ {\scriptstyle\Phi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\Psi} \\ V' & \xrightarrow{F} & W' \end{array}$$

Preuve : On peut supposer que, quitte à faire des translations, que $p = 0$ et $q = f(p) = 0$. De même quitte à des changements de base de $\mathbb{R}^m$ et $\mathbb{R}^n$, on peut aussi supposer que $Df(0)$ prenne

la forme normale canonique,

$$Df(0) = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

On définit l'application $\Phi : U \to \mathbb{R}^m$

$$\Phi(x_1, \ldots, x_m) = (f_1(x), \ldots, f_r(x), x_{r+1}, \ldots, x_m)$$

alors on observe que

$$D\phi(0) = \left(\frac{\partial \Phi_i}{\partial x_j}(0)\right) = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_r & 0 \\ 0 & \mathrm{m-r} \end{pmatrix} = \mathbf{I}_m$$

Et donc par le théorème d'inversion local, on sait que Φ est un difféomorphisme local de classe C^k d'un voisinage $V \subset \mathbb{R}^m$ de 0 sur un autre voisinage $V' \subset \mathbb{R}^m$ de 0. On considère désormais l'application $f \circ \Phi^{-1} : V' \to \mathbb{R}^n$ qui s'écrit

$$f \circ \Phi(x_1, \ldots, x_m) = (x_1, \ldots, x_r, f_{r+1} \circ \Phi^{-1}(x), \ldots, f_n \circ \Phi^{-1}(x))$$

et dont la matrice jacobienne en x est de la forme

$$D(x) = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_r & 0 \\ * & \Delta(x) \end{pmatrix}$$

or on sait que cette matrice est de rang r puisque f l'est. Par conséquent $\Delta(x)$ est la matrice nulle pour tout $x \in V'$. Ainsi $f \circ \Phi^{-1}$ de dépend que des variables $x_1, \ldots, x_r$, on peut donc écrire

$$f \circ \Phi^{-1}(x_1, \ldots, x_m) = (x_1, \ldots, x_r, h(x_1, \ldots, x_r))$$

On définit alors l'application $\Psi : f(U) \to \mathbb{R}^n$ par

$$\Psi(y) = (y_1, \ldots, y_r, y_{r+1} - h_{r+1}(y_1, \ldots, y_r), \ldots, y_n - h_n(y_1, \ldots, y_r))$$

dont la matrice jacobienne est

$$D\Phi(0) = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_r & 0 \\ * & \mathbf{I}_{n-1} \end{pmatrix}$$

Cette matrice étant inversible, alors Ψ définit un difféomorphisme locale de classe C^k d'un voisinage $W \subset \mathbb{R}^n$ de 0 vers un voisinage $W' \subset \mathbb{R}^n$ de 0. Or on vérifie facilement que $F := \Psi \circ f \circ \Phi^{-1} : V' \to W'$ est donné par

$$F(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_r, 0, \ldots, 0)$$

Et donc le théorème suit. □

3.2 Sous-variétés de $\mathbb{R}^n$

Définition 3.4 (Sous-variété)**.** Un sous-ensemble $M \subset \mathbb{R}^n$ est une **sous-variété** de dimension $m \leqslant n$ et de classe C^k si pour tout $p \in M$, il existe un ouvert $U \in \mathbb{R}^n$ qui contient p et un difféomorphisme $\phi : U \to V$ de classe C^k tel que

$$\phi(U \cap M) = V \cap E$$

où $E \subset \mathbb{R}^n$ est un sous-espace affine de dimension m. On dira que $(n-m)$ est la **codimension** de M.

Remarque 3.5. Sans perte de généralité, quitte à composer le difféomorphisme ϕ avec une application affine, on peut supposer E est une sous-espace vectoriel. De plus on peut aussi supposer que E est de la forme

$$E = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x_{m+1} = \ldots = x_n = 0\}$$

Et donc la pratique, vérifier qu'un sous-ensemble M est un sous-variété de dimension m revient à montrer que pour tout $p \in M$, il existe un *système coordonnées curvilignes* $y_1, \ldots, y_n$ dans un voisinage $U \subset \mathbb{R}^n$ de p tel que

$$\phi(U \cap M) = \{y \in V \mid y_{m+1} = \ldots = y_n = 0\}$$

où ϕ désigne le difféomorphisme qui représente le changement de coordonnées.

Théorème 3.6. *Soit $f : U \subset \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ une application de classe C^k et de rang constant r. Alors on a*

1. *Pour tout $q \in \mathbb{R}^n$, la préimage*

$$f^{-1}(q) \subset U$$

est une sous-variété de codimension r dans $\mathbb{R}^m$

2. *Pour tout $p \in U$, il existe un voisinage $V_p \subset U$ tel que l'image*

$$f(V_p) \subset \mathbb{R}^n$$

est une sous-variété de dimension r.